



El grupo fundamental de Poincaré

1. RECUBRIMIENTOS

1. Sea $a: G \times X \rightarrow X$ la acción de un grupo G sobre un espacio topológico X por homeomorfismos (i.e., para cada $g \in G$, la aplicación $a(g, -): X \rightarrow X$ es un homeomorfismo). Se dice que a es **libre y propiamente discontinua** si cada punto $x \in X$ posee un entorno U tal que

$$gU \cap U \neq \emptyset \implies g = 1.$$

Pruebe que si $G \curvearrowright X$ es una acción libre y propiamente discontinua, entonces la aplicación cociente $X \rightarrow G \backslash X$ es un recubrimiento.

2. Pruebe que el recubrimiento de una variedad topológica (con o sin borde) es también una variedad topológica (con o sin borde) de la misma dimensión.
3. Sea X un espacio topológico compacto y sea $f: Y \rightarrow X$ un recubrimiento. Pruebe que Y es compacto si f tiene fibras finitas (i.e., cada punto posee finitas preimágenes).

(Para la implicancia « $\implies$ » puede suponer que X es metrizable; no obstante, recomendamos al lector más experimentado intentar el problema sin hipótesis adicionales.)

2. π_1 Y H_n

4. Sea G un grupo. Decimos que el espacio topológico $(G, \mathcal{T})$ es un **grupo topológico** si las funciones de inversa y de multiplicación son continuas respecto a la topología $\mathcal{T}$.

a) Pruebe que $\pi_1(G, 1)$ es un grupo abeliano.

b) Concluya que $\pi_1(\mathbb{S}^1, *) \cong \mathbb{Z}$.

5. Sea X un espacio topológico arbitrario y sea $\bar{\gamma} \in H_2^{\text{sing}}(X)$ una clase de homología singular. Demuestre que existen funciones continuas $f_j: \Sigma_g \rightarrow X$ (donde Σ_g es la «esfera con g agarraderas» con $g \geq 0$) tal que la suma de las imágenes de los generadores de $H_2(\Sigma_g) \cong \mathbb{Z}$ es

$$\bar{\gamma} = \sum_j H_2(f_j)(1).$$

A. PROBLEMAS ADICIONALES

6. Ocasionalmente se dice que una acción $a: G \curvearrowright X$ por homeomorfismos es **propiamente discontinua** cuando todo punto x posee un abierto U para el cual el conjunto

$$\{g \in G : gU \cap U \neq \emptyset\}$$

es finito. Sea $a: G \curvearrowright X$ una acción fiel (i.e., todos los estabilizadores son triviales) y propiamente discontinua en este sentido.

a) Pruebe que la aplicación cociente $\pi: X \rightarrow G \backslash X$ siempre es un recubrimiento cuando X es un espacio métrico.

b) Dé un contraejemplo de una acción a como antes para la cual la aplicación cociente $\pi: X \rightarrow G \backslash X$ no es un recubrimiento.

c) ¿Qué condición ha de imponerle a X para que π siempre sea un recubrimiento?

7. Sea G un grupo cualquiera. Una **presentación** de G , denotada $G = \langle S : R \rangle$ consiste en un complejo de homomorfismos

$$F(R) \xrightarrow{\varphi} F(S) \xrightarrow{\pi} G$$

de modo que $G \cong F(S)/\langle\langle \text{Im } \varphi \rangle\rangle$, donde $\langle\langle T \rangle\rangle$ denota el mínimo subgrupo *normal* que contiene al conjunto T .

a) Muestre que si $G = \langle S : R \rangle$ es una presentación, entonces $G^{\text{ab}} = \langle S : R \cup \{[s, t] : s, t \in S\} \rangle$, donde $[s, t] = sts^{-1}t^{-1}$ es el conmutador.

b) Considere¹ la presentación $A_5 = \langle x, y : x^5 = y^2 = (xy)^3 = 1 \rangle$. Calcule A_5^{ab} .

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl

URL: <https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/>

¹Entiéndase, no demuestre que esto es presentación. Si le interesa, vid. <https://math.stackexchange.com/a/1999793>.